

国产CPU产业链TOP10 A股公司梳理

核心逻辑

国产CPU产业链的战略价值，早已超越简单的“国产替代”叙事。它所承载的，是中国在全球算力竞争格局中争取主动权的系统性工程。外部技术管制的持续加码——从架构授权受限到EDA工具断供威胁——客观上压缩了“窗口期”，倒逼国内整条产业链以前所未有的速度推进商业化。与此同时，AI大模型的爆发式扩张为国产CPU打开了一个超越信创政策的第二增长入口：数据中心扩建浪潮所带来的服务器CPU、内存接口芯片、测试设备、高纯材料需求，正在以可量化的营收增速兑现于上市公司报表之中。

本次评选围绕一个核心问题展开：在国产CPU这条产业链里，谁的地位真正难以被替代？评选维度包括：核心环节的BOM价值量占比、该环节当前国产化率（越低意味着替代空间越大）、与头部客户的绑定深度，以及现有体量承接增量订单的放大效应。

本次入选的10家公司覆盖CPU芯片设计、内存互连配套芯片、半导体制造设备、半导体材料、封装测试设备、整机集成及EDA工具七大产业链环节。它们当中，有的已进入规模收获期，业绩高速兑现；有的正站在国产替代拐点前，技术突破窗口即将打开；还有的以全球化竞争力构建了足以穿越周期的护城河。十家公司，七个环节，共同勾勒出国产CPU产业链从“能用”走向“好用”的完整路径。

第十名：华大九天（301269）

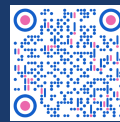
华大九天是A股乃至中国资本市场中最具战略稀缺性的EDA公司，尽管当前业绩体量尚小，但其所处的赛道决定了它在国产CPU产业链中的特殊地位。EDA工具是芯片设计的“工业母机”，国际三巨头（Synopsys、Cadence、Siemens

EDA）垄断中国市场逾80%份额，国产化率不足10%，是整条产业链中技术管制风险最为集中的环节。

华大九天在模拟EDA全流程方向已达到国际水平，模拟/混合信号IC设计所需的仿真、版图、验证工具链逐步完善，覆盖平板显示、模拟IC设计等细分场景，并向数字前端工具延伸。2025年营收13.25亿元，同比增长8.40%，净利润因持续大规模研发投入下降至6098万元，这一阶段性亏损本质上是主动选择的研发驱动型战略，而非竞争失势的信号。

从产业链逻辑看，EDA工具的国产突破将成为整条CPU设计链“最后一块拼图”——海光、龙芯、飞腾等CPU设计公司若能迁移至国产EDA平台，将彻底消除被技术断供卡住咽喉的风险。华大九天与各大设计公司的客户绑定正在深化，政策层面的定向采购导向也在加速这一进程。

第九名：长川科技（300604）



长川科技是国产集成电路测试设备领域的领跑者，产品覆盖测试机（数字/模拟/混合信号）、分选机（8/12英寸晶圆）及AOI检测设备，直接服务于芯片出厂前的“最后一关”品质验证。这一环节在CPU封装测试流程中不可省略，单台高端测试机价值量数百万至数千万元，客户一旦完成认证切换成本极高。

2025年，长川科技营收36.42亿元，同比增长高达105.15%，是国产CPU产业链中增速最高的上市公司之一。业绩爆发的背后，是先进封装（CoWoS、Chiplet等）需求的快速商业化。AI服务器对高密度封装芯片的需求拉动，使得先进封装测试设备进入需求密集释放周期，长川科技作为国内覆盖最全的测试设备供应商，直接受益于这一趋势。

公司与长电科技、通富微电等主流封测厂客户绑定深度持续增强，产品结构从标准测试设备向高端先进封装测试设备延伸，国产替代率从约20%持续向30%-40%推进。未来Chiplet、HBM等封装形式的规模化，将为长川科技提供新一轮量价齐升的增长空间。

第八名：安集科技（688019）

安集科技是国内CMP（化学机械平坦化）抛光液领域的国产替代领跑者。CMP抛光液是芯片金属层及介质层“平坦化”工艺的核心耗材，CPU每完成一次多层金属互连的制造，都需经历多道CMP工序，直接影响芯片良率与性能。这一细分材料原由罗门哈斯（现陶氏）、日立化学等外资企业垄断。

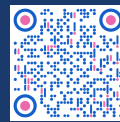
安集科技铜/铜阻挡层CMP抛光液已实现14nm以下先进制程量产，国内市占率超30%，毛利率维持在50%以上。2025年营收18.35亿元，同比增长48.24%，主要客户覆盖中芯国际、长江存储等国内头部晶圆厂。产品从铜互连延伸至钨插塞、多晶硅、氧化物等更多应用场景，技术路线持续拓展。

随着国内先进制程晶圆产能的持续爬坡，CMP抛光液的耗材属性决定其需求与晶圆片产出线性挂钩，具备可预测的增长刚性。当前全球材料国产化率仍低，安集科技持续扩产的同时，产品进入台积电供应链的验证进展值得持续关注。

第七名：江丰电子（300666）

江丰电子是国内溅射靶材领域打破外资垄断的代表性企业。溅射靶材在CPU等芯片的PVD（物理气相沉积）工序中用于形成金属互连薄膜层，属于半导体制造中用量持续增加的核心材料，此前长期被日矿金属（JX Nippon）、霍尼韦尔等企业垄断。

江丰电子超高纯铝、钛、钽金属靶材已进入台积电、中芯国际及海光信息供应链，2025年营收36.05亿元，同比增长38.57%，5年复合增速32.59%。客户直接涵盖国产CPU最大设计厂商，与CPU制造链紧密耦合。随着高纯钽靶等高难度产品产能的持续释放，产品结构向更高附加值迁移的趋势明确。



靶材业务的另一大增长引擎来自下游应用多元化——从CPU延伸至5G射频芯片、功率器件（碳化硅等），使其业绩的可持续性不受单一CPU市场节奏约束。当前国产靶材在高端制程客户中渗透率仍有显著提升空间，尤其是钽靶等高难度品种，技术壁垒高且替代路径清晰。

第六名：中科曙光（603019）

中科曙光是国产CPU产业链中“从芯片到算力”转化最重要的生态落地平台。作为国产服务器整机最大厂商之一，中科曙光承担着将海光CPU、飞腾CPU等国产处理器转化为可交付系统的关键角色，深度绑定政府、央企、金融机构等党政信创核心客户群。

2025年营收149.64亿元，同比增长13.81%，归母净利润21.76亿元，经营稳健。更具长远意义的战略动向是，海光信息拟通过换股吸收合并中科曙光，这一整合完成后，将在国内形成覆盖“CPU芯片设计→整机制造→数据中心交付”完整价值链的垂直一体化巨头，其市场竞争力和对下游客户的议价能力都将显著提升。

曙光的SAT系列超算集群、数据中心整体解决方案已在智算中心建设中扮演重要角色，海光DCU深度计算单元的销售渠道高度依赖曙光的整机集成能力。合并完成后，这一协同效应有望得到更充分释放。

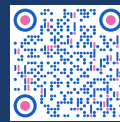
第五名：中微公司（688012）

中微公司是国产半导体刻蚀设备领域的全球级竞争者，在CPU晶圆制造的多个关键工序中不可或缺。刻蚀工艺是芯片制造中步骤最多、技术难度最高的工序之一，每个先进制程节点单台刻蚀机价值逾千万元，直接决定芯片图案精度。

公司介质刻蚀机已进入台积电5nm产线，是全球少数能做到这一技术节点的刻蚀设备厂商；硅通孔刻蚀机则广泛应用于3D NAND 200层以上制程，先进封装场景需求旺盛。2025年营收90.65亿元，同比增长44.73%，5年复合增速41.31%。国内晶圆厂刻蚀机市占率已突破30%，直接竞争对手为泛林半导体（Lam Research）与应用材料（AMAT）。

中微在MOCVD设备领域同样建立了全球竞争优势，Mini LED外延片市场份额全球领先，形成“刻蚀+MOCVD”双产品线的业务格局。随着国内先进制程投产节点持续推进，刻蚀机在关键工序中的国产替代空间仍大。

第四名：北方华创（002371）



北方华创是A股半导体设备领域体量最大、产品线最全的龙头企业，也是国产CPU制造设备国产替代成效最为突出的代表。其产品覆盖刻蚀机、PVD/CVD薄膜沉积、氧化扩散炉、清洗设备等几乎全品类高端电子工艺装备，是国内晶圆厂国产设备采购的首选平台型供应商。

2025年营收298.38亿元，同比增长35.14%，5年复合增速近49%，是A股设备板块成长最确定的基本盘之一。刻蚀机已覆盖14nm及以上制程，薄膜沉积设备性能向应用材料看齐，5nm刻蚀机进入验证阶段。主要客户中芯国际、长江存储的持续扩产，与北方华创的营收增速高度正相关。

半导体设备的国产化率整体约20%，北方华创以一己之力贡献了其中的绝大部分，且设备国产化率提升路径的斜率决定了其未来增量空间的上限。随着国内8英寸产线向12英寸先进产线迁移，北方华创所对应的单台设备价值量也将随之提升。

第三名：龙芯中科（688047）

龙芯中科是中国唯一基于完全自主指令集架构实现商业化落地的CPU企业，代表着国产CPU"不依赖任何外部架构授权"这一终极安全命题的现实答案。LoongArch指令集在技术层面已实现与MIPS/x86/ARM的彻底切割，从根本上规避了外部架构断供的系统性风险，这一属性在当前地缘政治不确定性持续升温的背景下，具有难以被其他路线替代的战略价值。

2025年营收6.35亿元，同比增长25.99%，其中工控类芯片增速高达75.81%，展现出在工业控制、能源、交通等领域的强劲渗透力。信息化类CPU受信创换机节奏调整影响，营收增速相对有限，净利润仍处亏损（-4.55亿元），但减亏幅度持续扩大。龙芯3A6000的性能已达到主流商业CPU水平，LoongArch适配软件生态突破2000款，生态建设速度加快。

2026年一季度营收1.35亿元，同比增长7.96%，亏损持续收窄。信创换机需求若在2026年集中释放，龙芯将是其中受益最直接、增量弹性最大的CPU设计企业之一——因为在完全自主可控优先级的采购标准下，LoongArch是唯一符合条件的桌面/服务器CPU选项。

第二名：澜起科技（688008）

澜起科技在国产CPU产业链中的地位，远超其"CPU配套芯片"的表面定位。作为全球内存接口芯片（DDR5 RCD）市场份额第一的企业（2024年全球占比36.8%），澜起是AI服务器基础设施扩张中最不可或缺的关键零件。每台AI训练服务器中，内存模组必须搭载RCD芯片，且这一需求随DDR5渗透率的提升而线性放大——澜起的核心产品并不依赖信创政策，而是由全球AI算力需求驱动。



2025年归母净利润约22.36亿元，毛利率接近70%。2026年一季度营收14.61亿元（同比+19.5%），归母净利润8.47亿元（同比+61.3%），毛利率进一步提升至69.8%。这一盈利水平在整条国产CPU产业链的上市公司中属于顶尖梯队。

澜起科技的护城河在于技术标准制定能力——公司是JEDEC董事会成员，参与牵头制定DDR5 RCD、MDB及CKD国际标准，这意味着其产品规格与行业标准高度锁定，形成无法轻易被新进入者复制的生态壁垒。此外，其津逮CPU产品线正在探索x86安全服务器市场，为国内算力安全可控提供一条差异化路径。

第一名：海光信息（688041）

海光信息是国产CPU产业链中业绩体量最大、商业化落地最充分、生态覆盖最广的核心资产，是这条产业链当前的绝对领跑者。其基于x86架构授权（AMD Zen架构深度定制迭代）的海光三号系列服务器CPU，在多核性能上已接近国际主流产品，且在金融、电信、互联网数据中心等关键行业实现大规模量产部署，2024年国产x86服务器CPU市占率稳居第一。

2025年营收143.77亿元，同比增长56.92%，归母净利润25.45亿元，同比增长31.79%，毛利率持续维持在60%以上水平，近5年复合增速高达73%。这一增长轨迹不依赖单一政策周期，而是叠加了信创替换需求与AI算力扩张的双重驱动，使其业绩兑现的确定性在整个产业链中处于最高等级。

在战略层面，拟换股吸收合并中科曙光是海光信息发展历史上最重要的一步棋：合并完成后，海光将拥有从芯片设计到整机交付的完整产品能力，在政府、金融、能源等信创核心客户的全周期服务能力显著提升。这一整合将改变国产CPU市场的竞争格局，也将进一步固化海光在整条产业链中的系统定义者地位。

以上内容仅为基于公开信息的产业链分析与公司竞争格局梳理，不构成任何投资建议或交易指导。文中涉及的公司排名仅反映产业链环节的相对重要性，不代表对相关证券的推荐意见。不代表推荐意见。